生物基礎　演習大問

第 03 単元　DNA と複製・細胞周期

第 01 版　難易度：標準

第 1 問　次の文章（A・B）を読み，後の問い（問 1〜5）に答えよ。（配点 17）

A　すべての生物は，細胞の中に遺伝情報を担う物質として DNA をもっている。DNA は，ヌクレオチド(a) とよばれる構成単位が多数つながった鎖からできている。ある生徒は，ブロッコリーの花芽から DNA を含む物質を取り出すため，次の手順 1〜4 で実験を行った（実験 1）。

手順 1　花芽 10 g を細かく切り，乳鉢ですりつぶす。

手順 2　食塩と中性洗剤を溶かした水溶液（抽出液）を加え，静かに混ぜる。

手順 3　ガーゼでこし，ろ液を試験管にとる。

手順 4　ろ液に，よく冷やしたエタノールを静かに注ぐ。しばらくすると，ろ液とエタノールの境目付近に白い繊維状の物質が現れるので，ガラス棒で巻き取って集める。

さらに生徒は，実験 1 の操作のうち一つだけを変えた実験 2〜5 を行い，得られた白い繊維状の物質の量を，実験 1 を 100 とした相対値で比べた。表 1 はその結果である。

表 1　実験の条件と，得られた白い繊維状の物質の量

実験	すりつぶし	抽出液に溶かしたもの	エタノール	物質の量（相対値）
1	行う	食塩と洗剤	冷やしたもの	100
2	行う	食塩のみ	冷やしたもの	20
3	行う	洗剤のみ	冷やしたもの	35
4	行わない	食塩と洗剤	冷やしたもの	30
5	行う	食塩と洗剤	室温のもの	55

問 1　下線部 (a) に関連して，DNA を構成するヌクレオチドと DNA の構造について述べた文として最も適当なものを，次の①〜④のうちから一つ選べ。 **1**

① DNA に含まれる塩基は，アデニン・グアニン・シトシン・ウラシルの 4 種類である。

② DNA の 2 本のヌクレオチド鎖は，向かい合う糖どうしが結合することでつながっている。

③ DNA のヌクレオチドの並び方は，どの生物から取り出した DNA でも同じである。

④ ヌクレオチドは，糖・リン酸・塩基が結合したものであり，DNA のヌクレオチドに含まれる糖はデオキシリボースである。

問 2　表 1 の結果から考えられることとして最も適当なものを，次の①〜④のうちから一つ選べ。 **2**

① 抽出液に洗剤を加えなくても，食塩を加えれば，実験 1 とほぼ同じ量の物質が得られる。

② 冷やしたエタノールを用いたほうが，室温のエタノールを用いたときよりも多くの物質が得られる。

③ 花芽をすりつぶさないと，白い繊維状の物質はまったく得られない。

④ 実験 1 の操作のうち一つだけを変えたときに，物質の量を最も大きく減らしたのは，すりつぶしを行わないことである。

B　DNA は，2 本のヌクレオチド鎖が塩基の部分で向かい合って結合し，全体がらせん状にねじれた二重らせん構造(b) をとっている。向かい合う鎖の塩基どうしは 1 個ずつ対になって結合しており，この対を塩基対という。表 2 は，生物 P〜S の細胞から取り出した DNA について，4 種類の塩基（A，T，G，C）の数の割合（%）を調べた結果である。ただし，生物 R の値の一部は空欄 **ア** ・ **イ** にしてある。表 2 の生物 P，Q，S の結果を比べると，DNA に含まれる塩基の数の割合には，生物の種類によらない規則性があることが分かる。

表 2　生物 P〜S の DNA に含まれる塩基の数の割合（%）

生物	A	T	G	C
P	31.0	31.0	19.0	19.0
Q	26.0	26.0	24.0	24.0
R	20.0	ア	イ	30.0
S	28.0	28.0	22.0	22.0

問 3　表 2 の空欄 ア ・ イ に入る数値の組合せとして最も適当なものを，後の①〜⑥のうちから一つ選べ。 **3**

	ア	イ
①	15.0	35.0
②	20.0	20.0
③	20.0	30.0
④	25.0	25.0
⑤	30.0	20.0
⑥	30.0	30.0

問 4　下線部 (b) に関連して，DNA の構造と遺伝情報について述べた次の記述 **a**〜**c** の正誤の組合せとして最も適当なものを，後の①〜⑧のうちから一つ選べ。 **4**

a　塩基対では，A と G，T と C がそれぞれ対をつくっている。

b　遺伝情報は，DNA の塩基の並び方（塩基配列）として保持されている。

c　多細胞生物の一つの個体では，体細胞の種類によって，核に含まれる DNA の塩基配列が大きく異なる。

	a	b	c
①	正	正	正
②	正	正	誤
③	正	誤	正
④	正	誤	誤
⑤	誤	正	正
⑥	誤	正	誤
⑦	誤	誤	正
⑧	誤	誤	誤

問 5　生物 S の細胞から取り出した DNA のうち，ある 1 分子は 6000 塩基対からなっていた。この DNA 分子に含まれる G の数として最も適当なものを，次の①〜⑤のうちから一つ選べ。ただし，この DNA 分子の塩基の数の割合は，表 2 の生物 S の値と同じであるとする。 **5**

① 1320　② 2640　③ 3360　④ 5280　⑤ 6720

解答・解説

第 03 単元　DNA と複製・細胞周期　第 01 版（標準）

問	1	2	3	4	5
配点	3	4	3	3	4
正解	④	②	③	⑥	②
分類	A	C	B	A	B

配点合計 17 点　分類の内訳：A 2 問・B 2 問・C 1 問

分類の見方　**A 知識必須**＝教科書の知識がないと解けない。　**B 知識があると速い**＝資料を読めば解けるが，知識があれば速く確実に解ける。　**C 知識不要**＝リード文・図表の読み取りと論理的な推論だけで解ける。
解説の見方　各問の初めに，問題（解くのに使うリード文・図表を含む）を再掲している。1 2 …の番号を付けた赤い下線の箇所は，「着眼点と考え方」の同じ番号の「注目する箇所」である。

問 1

問題

〔リード文 A より〕

DNA は，ヌクレオチド(a) とよばれる構成単位が多数つながった鎖からできている。

下線部 (a) に関連して，DNA を構成するヌクレオチドと DNA の構造について述べた文として最も適当なものを，次の①～④のうちから一つ選べ。 **1**

① DNA に含まれる塩基は，アデニン・グアニン・シトシン・ウラシルの 4 種類である。
② DNA の 2 本のヌクレオチド鎖は，向かい合う糖どうしが結合することでつながっている。
③ DNA のヌクレオチドの並び方は，どの生物から取り出した DNA でも同じである。
④ ヌクレオチドは，糖・リン酸・塩基が結合したものであり，DNA のヌクレオチドに含まれる糖はデオキシリボースである。

正解　④　　**分類**　**A** 知識必須

必要な知識：DNA の構造（ヌクレオチド）

ヌクレオチドは糖・リン酸・塩基からなる。DNA のヌクレオチドの糖はデオキシリボースで，塩基は A（アデニン）・T（チミン）・G（グアニン）・C（シトシン）の 4 種類である。

【図表で整理】DNA と RNA の比較

	DNA	RNA
糖	デオキシリボース	リボース
塩基	A・T・G・C	A・U・G・C
鎖の数	ふつう 2 本（二重らせん）	ふつう 1 本
主なはたらき	遺伝情報を保持する	タンパク質の合成にはたらく

あわせて覚える　ヌクレオチドの鎖では，糖とリン酸が交互につながって鎖の骨組みをつくり，塩基はその骨組みから突き出している。2 本の鎖は，向かい合う塩基どうしが結合してつながる。

解説　ヌクレオチドは糖・リン酸・塩基が結合したもので，DNA のヌクレオチドに含まれる糖はデオキシリボースである。したがって④が正しい。

他の選択肢について

① ウラシル（U）は RNA に含まれる塩基である。DNA には，ウラシルの代わりにチミン（T）が含まれる。
② 2 本の鎖は，向かい合う塩基どうしが結合してつながっている。糖どうしが結合しているのではない。
③ ヌクレオチドの並び方（塩基配列）は生物の種類によって異なり，この違いが遺伝情報の違いになる。

問 2

問題

1 表 1　実験の条件と，得られた白い繊維状の物質の量

実験	すりつぶし	抽出液に溶かしたもの	エタノール	物質の量（相対値）
1	行う	食塩と洗剤	冷やしたもの	100
2	行う	食塩のみ	冷やしたもの	20
3	行う	洗剤のみ	冷やしたもの	35
4	行わない	食塩と洗剤	冷やしたもの	30
5	行う	食塩と洗剤	室温のもの	55

表 1 の結果から考えられることとして最も適当なものを，次の①～④のうちから一つ選べ。 **2**

① 抽出液に洗剤を加えなくても，食塩を加えれば，実験 1 とほぼ同じ量の物質が得られる。

② 冷やしたエタノールを用いたほうが，室温のエタノールを用いたときよりも多くの物質が得られる。

③ 花芽をすりつぶさないと，白い繊維状の物質はまったく得られない。

④ 実験 1 の操作のうち一つだけを変えたときに，物質の量を 2 最も大きく減らしたのは，すりつぶしを行わないことである。

正解　②　　**分類**　C 知識不要

必要な知識：なし（資料の読み取りと推論だけで解ける）

関連する教科書の項目：DNA の抽出
判断の材料はすべて表 1 にあり，各実験で変えた条件も表 1 に示されている。

着眼点と考え方

注目する箇所

1 **表 1**　実験 2～5 は，それぞれ実験 1 の条件を一つだけ変えたものである。実験 1（100）と比べて，物質の量がいくつになったかを読む。

2 **選択肢 ④**　「最も大きく減らした」とあるので，実験 2～5 の減り方をすべて比べる必要がある。

考え方

手順 1　実験 1 と，条件が一つだけ違う実験を比べれば，その条件の効果が分かる。実験 2 は洗剤を除いたもの（食塩のみ），実験 3 は食塩を除いたもの（洗剤のみ），実験 4 はすりつぶしを行わなかったもの，実験 5 はエタノールを室温にしたものである。

手順 2　実験 1 からの減少量は，実験 2 が $100 - 20 = 80$，実験 3 が $100 - 35 = 65$，実験 4 が $100 - 30 = 70$，実験 5 が $100 - 55 = 45$ である。

手順 3　選択肢を一つずつ表 1 と照らし合わせる。①は実験 2（20）にあたり，実験 1 とほぼ同じではない。②は実験 1（100）と実験 5（55）の比較にあたり，正しい。③は実験 4（30）にあたり，少ないが物質は得られている。④は，減少量が最大なのが実験 2（洗剤を除いたもの）であることと食い違う。

解説　冷やしたエタノールを用いた実験 1（100）では，室温のエタノールを用いた実験 5（55）より多くの物質が得られている。二つの実験の違いはエタノールの温度だけなので，②が正しい。

他の選択肢について

① 洗剤を加えずに食塩だけを加えた実験 2 では 20 であり，実験 1 の 5 分の 1 しか得られていない。

③ すりつぶしを行わない実験 4 でも 30 の物質が得られている。「まったく得られない」は誤りである。

④ 減少量が最も大きいのは，洗剤を除いた実験 2（80 の減少）である。すりつぶしを行わない実験 4 の減少量は 70 である。

問 3

問題

〔**リード文 B より**〕

……表 2 の生物 P，Q，S の結果を比べると，DNA に含まれる塩基の数の割合には，[1] 生物の種類によらない規則性があることが分かる。

[2] 表 2　生物 P〜S の DNA に含まれる塩基の数の割合（%）

生物	A	T	G	C
P	31.0	31.0	19.0	19.0
Q	26.0	26.0	24.0	24.0
R	20.0	**ア**	**イ**	30.0
S	28.0	28.0	22.0	22.0

表 2 の空欄 **ア** ・ **イ** に入る数値の組合せとして最も適当なものを，後の①〜⑥のうちから一つ選べ。 **3**

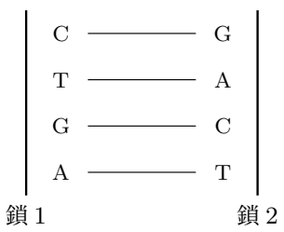
	ア	イ
①	15.0	35.0
②	20.0	20.0
③	20.0	30.0
④	25.0	25.0
⑤	30.0	20.0
⑥	30.0	30.0

正解　③　　**分類**　**B** 知識があると速い

必要な知識：塩基の相補性

DNA の 2 本の鎖では，A は T と，G は C と対をつくる（相補性）。そのため，2 本鎖の DNA では，A の数と T の数，G の数と C の数がそれぞれ等しい。

【図表で整理】塩基対のつくり方（模式図）



A は T と，G は C と対をつくる

あわせて覚える　A と T，G と C の割合がそれぞれ等しいので，2 本鎖の DNA では「A ＋ G」も「T ＋ C」も 50% になる。1 本の鎖だけに注目すると，この関係は成り立つとは限らない。

着眼点と考え方

注目する箇所

[1] **リード文**　生物 P，Q，S に共通する「生物の種類によらない規則性」を，表 2 から見つける。

[2] **表 2 の生物 P，Q，S**　A と T，G と C の割合を読む（P では 31.0 と 31.0，19.0 と 19.0 など）。

考え方

手順 1　生物 P，Q，S のいずれでも A と T の割合が等しく，G と C の割合が等しい。これが生物の種類によらない規則性である。

手順 2　生物 R にもこれをあてはめると，T は A と等しく 20.0（ア），G は C と等しく 30.0（イ）である。

手順 3　確かめとして，合計が 20.0 ＋ 20.0 ＋ 30.0 ＋ 30.0 ＝ 100% になる。ただし，合計が 100% になる組合せはほかにもあるので，合計だけで選ばず，規則性で決める。

知識があると速い点　「A と T，G と C が対をつくる（相補性）」を知っていれば，表 2 の P，Q，S を比べて規則性を見つける手順を省き，ア＝ A の値，イ＝ C の値とすぐに決められる。

解説　2 本鎖の DNA では，A と T，G と C の割合がそれぞれ等しいので，ア＝ 20.0，イ＝ 30.0 である。よって③が正しい。

他の選択肢について

① 合計は 100% になるが，T が A と，G が C と等しくない。

② T は A と等しいが，G が C と等しくなく，合計も 90% にしかならない。

④ 合計は 100% になるが，T も G も，対をつくる相手の塩基と割合が等しくない。

⑤ 対をつくる組合せを「A と G，T と C」と取り違えると出る値である。合計は 100% になるが，表 2 の P，Q，S の規則性と合わない。

⑥ G は C と等しいが，T が A と等しくなく，合計も 110% になってしまう。

問 4

問題

〔リード文 B より〕

DNA は，2 本のヌクレオチド鎖が塩基の部分で向かい合って結合し，全体がらせん状にねじれた二重らせん構造 (b) をとっている。下線部 (b) に関連して，DNA の構造と遺伝情報について述べた次の記述 **a**〜**c** の正誤の組合せとして最も適当なものを，後の①〜⑧のうちから一つ選べ。 **4**

a 塩基対では，A と G，T と C がそれぞれ対をつくっている。

b 遺伝情報は，DNA の塩基の並び方（塩基配列）として保持されている。

c 多細胞生物の一つの個体では，体細胞の種類によって，核に含まれる DNA の塩基配列が大きく異なる。

	a	b	c
①	正	正	正
②	正	正	誤
③	正	誤	正
④	正	誤	誤
⑤	誤	正	正
⑥	誤	正	誤
⑦	誤	誤	正
⑧	誤	誤	誤

正解　⑥　　**分類**　**A** 知識必須

必要な知識：遺伝情報と DNA・遺伝子・ゲノム

DNA の塩基対は，A と T，G と C の組合せでつくられる。遺伝情報は DNA の塩基配列として保持される。多細胞生物の体細胞は，受精卵が体細胞分裂を繰り返してできたもので，基本的にすべて同じ塩基配列の DNA をもつ。

【図表で整理】DNA に関係する用語の整理

用語	意味
DNA	遺伝情報を担う物質。塩基配列が遺伝情報になる
遺伝子	DNA のうち，タンパク質のアミノ酸配列などを指定する部分
ゲノム	生物が自らを形成・維持するのに必要な 1 組の遺伝情報
染色体	DNA がタンパク質とともに折りたたまれたもの

あわせて覚える　体細胞の種類によってはたらきが違うのは，DNA の塩基配列が違うからではなく，細胞ごとにはたらく（発現する）遺伝子が違うからである。

解説　**a**：塩基対は A と T，G と C の組合せでつくられるので，誤りである（表 2 で，A と T，G と C の割合がそれぞれ等しいこととも合う）。**b**：遺伝情報は塩基配列として保持されるので，正しい。**c**：体細胞はどれも受精卵から体細胞分裂によってできたもので，基本的に同じ塩基配列の DNA をもつので，誤りである。よって，誤・正・誤の⑥が正しい。

他の選択肢について

① **a** と **c** を正しいとしている。
② **a** を正しいとしている。
③ **a**，**b**，**c** の正誤をすべて取り違えている。
④ **a** を正しい，**b** を誤りとしている。
⑤ **c** を正しいとしている。
⑦ **b** を誤り，**c** を正しいとしている。
⑧ **b** を誤りとしている。

問 5

問題

〔**リード文 B より**〕

……向かい合う鎖の塩基どうしは[2]1 個ずつ対になって結合しており，この対を塩基対という。……

[3]表 2　生物 P〜S の DNA に含まれる塩基の数の割合（%）

生物	A	T	G	C
P	31.0	31.0	19.0	19.0
Q	26.0	26.0	24.0	24.0
R	20.0	**ア**	**イ**	30.0
S	28.0	28.0	22.0	22.0

生物 S の細胞から取り出した DNA のうち，ある 1 分子は[1]6000 塩基対からなっていた。この DNA 分子に含まれる G の数として最も適当なものを，次の①〜⑤のうちから一つ選べ。ただし，この DNA 分子の塩基の数の割合は，表 2 の生物 S の値と同じであるとする。**5**

① 1320　② 2640　③ 3360　④ 5280　⑤ 6720

正解　②　　**分類**　**B** 知識があると速い

必要な知識：DNA の大きさの表し方（塩基対）

DNA の大きさは塩基対の数で表す。1 塩基対は向かい合う 2 個の塩基からなるので，塩基の総数は塩基対の数の 2 倍である。

【図表で整理】塩基対の数と，塩基・ヌクレオチドの数

数えるもの	意味	6000 塩基対の DNA では
塩基対の数	向かい合う塩基の対の数	6000
塩基の総数	2 本の鎖の塩基の合計	12000
ヌクレオチドの数	塩基の総数と同じ	12000

あわせて覚える　ヒトのゲノムは約 30 億塩基対からなる。塩基の数で数えると約 60 億個になる。

着眼点と考え方

注目する箇所

[1] **設問文**　DNA 分子の大きさは「6000 塩基対」であり，塩基の数ではない。
[2] **リード文**　塩基は「1 個ずつ対になって」塩基対をつくるので，1 塩基対には塩基が 2 個ある。
[3] **表 2 の生物 S**　G の割合は 22.0% である。

考え方

手順 1　この DNA 分子の塩基の総数は，$6000 \times 2 = 12000$ 個である。
手順 2　表 2 の割合は塩基の総数に対するものなので，G の数は $12000 \times 0.22 = 2640$ 個である。
手順 3　割合を掛ける相手が「塩基対の数」か「塩基の総数」かを，問題文の単位で確かめる。

知識があると速い点　「1 塩基対＝ 2 個の塩基」を知っていれば，リード文から塩基対の意味を読み取る手順を省いて，すぐに 12000 個から計算できる。

解説　塩基の総数 12000 個のうち 22.0% が G なので，G の数は $12000 \times 0.22 = 2640$ 個である。よって(2)が正しい。

他の選択肢について

(1) 1320 は，塩基対の数 6000 にそのまま 22% を掛けた値である。塩基の総数が塩基対の数の 2 倍であることを見落としている。

(3) 3360 は，12000 に A または T の割合 28% を掛けた値で，A の数（T の数）にあたる。

(4) 5280 は，12000 に G と C の割合の合計 44% を掛けた値で，G と C の数の合計にあたる。

(5) 6720 は，12000 に A と T の割合の合計 56% を掛けた値で，A と T の数の合計にあたる。